Raízes de Funções: Comparação de Métodos Numéricos

Jair Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo
Métodos Numéricos I

15 de setembro de 2026

Objetivos

- Determinar o número de raízes reais de oito equações não lineares.
- Encontrar a menor raiz positiva com precisão até a sexta casa decimal.
- Comparar cinco métodos numéricos:
  - Bissecção;
  - Falsa posição;
  - Newton-Raphson;
  - Secante;
  - Secante modificado.
- Comparar as aproximações obtidas e o número de iterações.

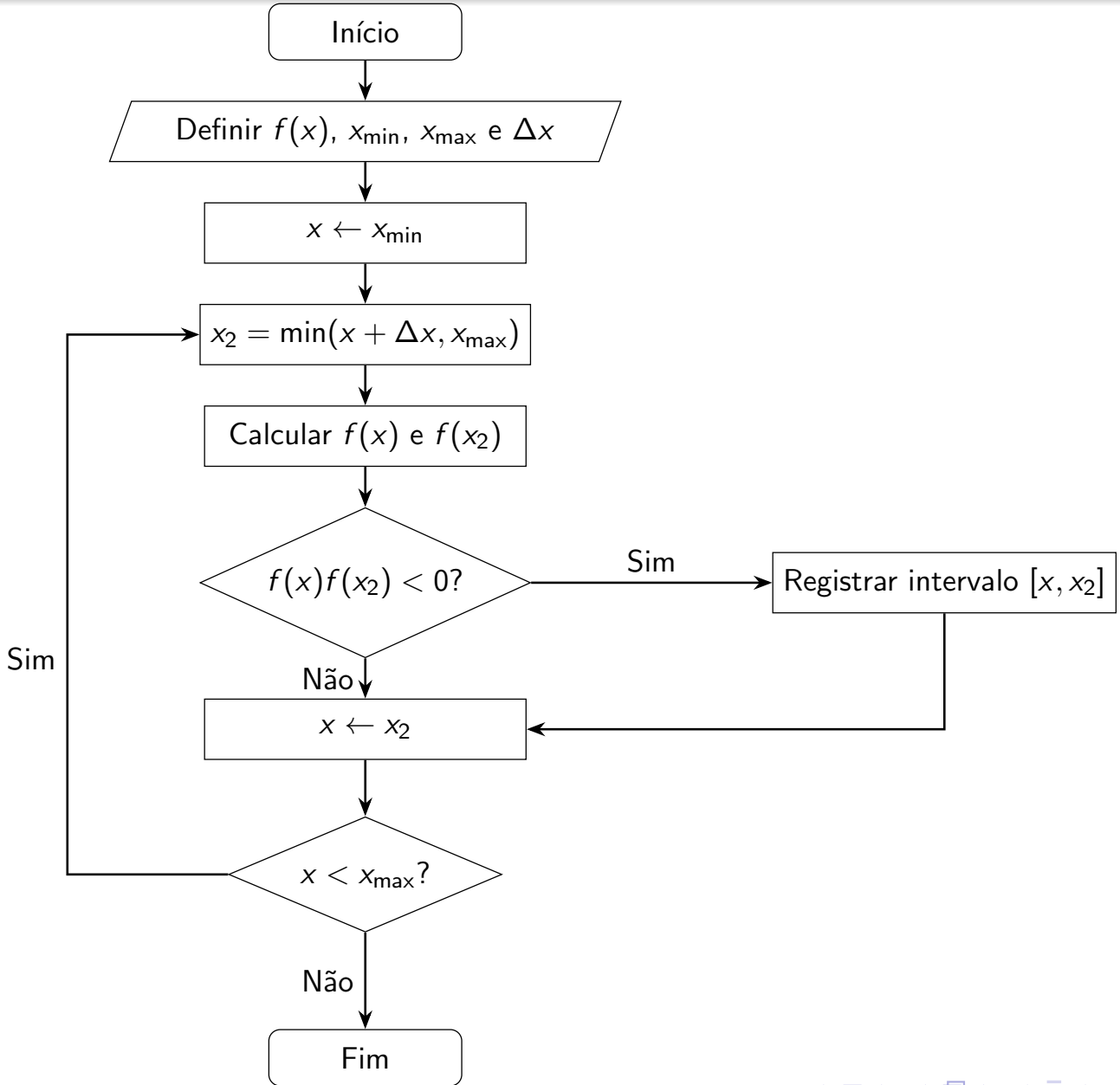
Metodologia

- Análise do domínio das funções.
- Análise gráfica.
- Busca incremental com
$$\Delta x = 0,01.$$
- Erro percentual relativo aproximado:
$$E_{pest} = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| 100.$$
- Critério de parada:
$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n}, \qquad n = 6,$$
resultando em
$$E_{ppara} = 0,00005\%.$$
- As iterações são encerradas quando
$$E_{pest} < E_{ppara}.$$

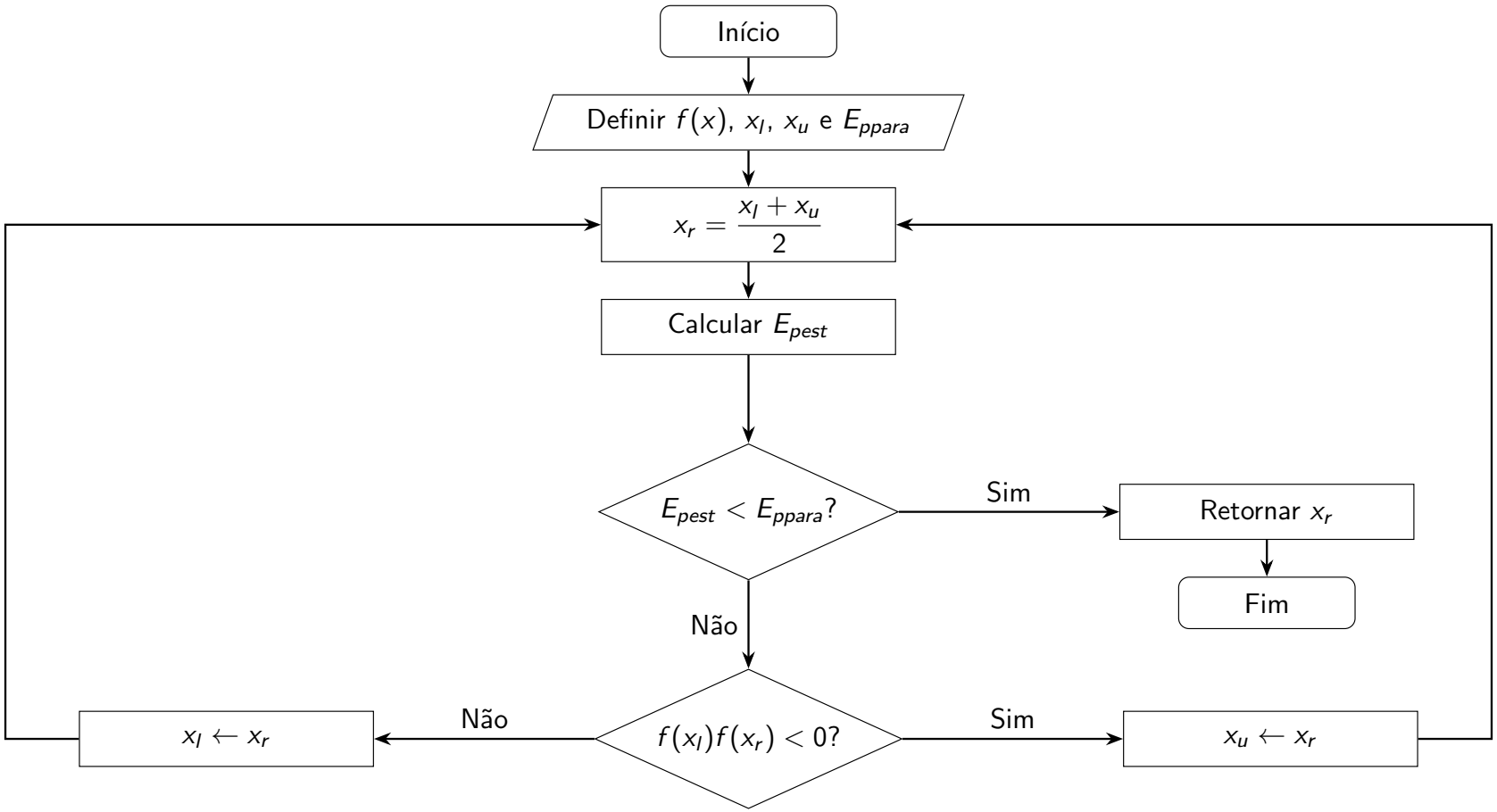
Exercício 1

$$
\begin{aligned}
&(a) \quad x^5 - x - 1 = 0 \\
&(b) \quad x + \tan(x) = 0 \\
&(c) \quad \sqrt{x+1} - x^{-2} = 0 \\
&(d) \quad 2^x - 2x^2 + 1 = 0 \\
&(e) \quad \ln(x) - 3e^{x+2} = 0 \\
&(f) \quad \ln(x) + (x+1)^3 = 0 \\
&(g) \quad x^2 - \cos(x) = 0 \\
&(h) \quad e^{-x^2} - x^2 - 2x + 2 = 0
\end{aligned}
$$

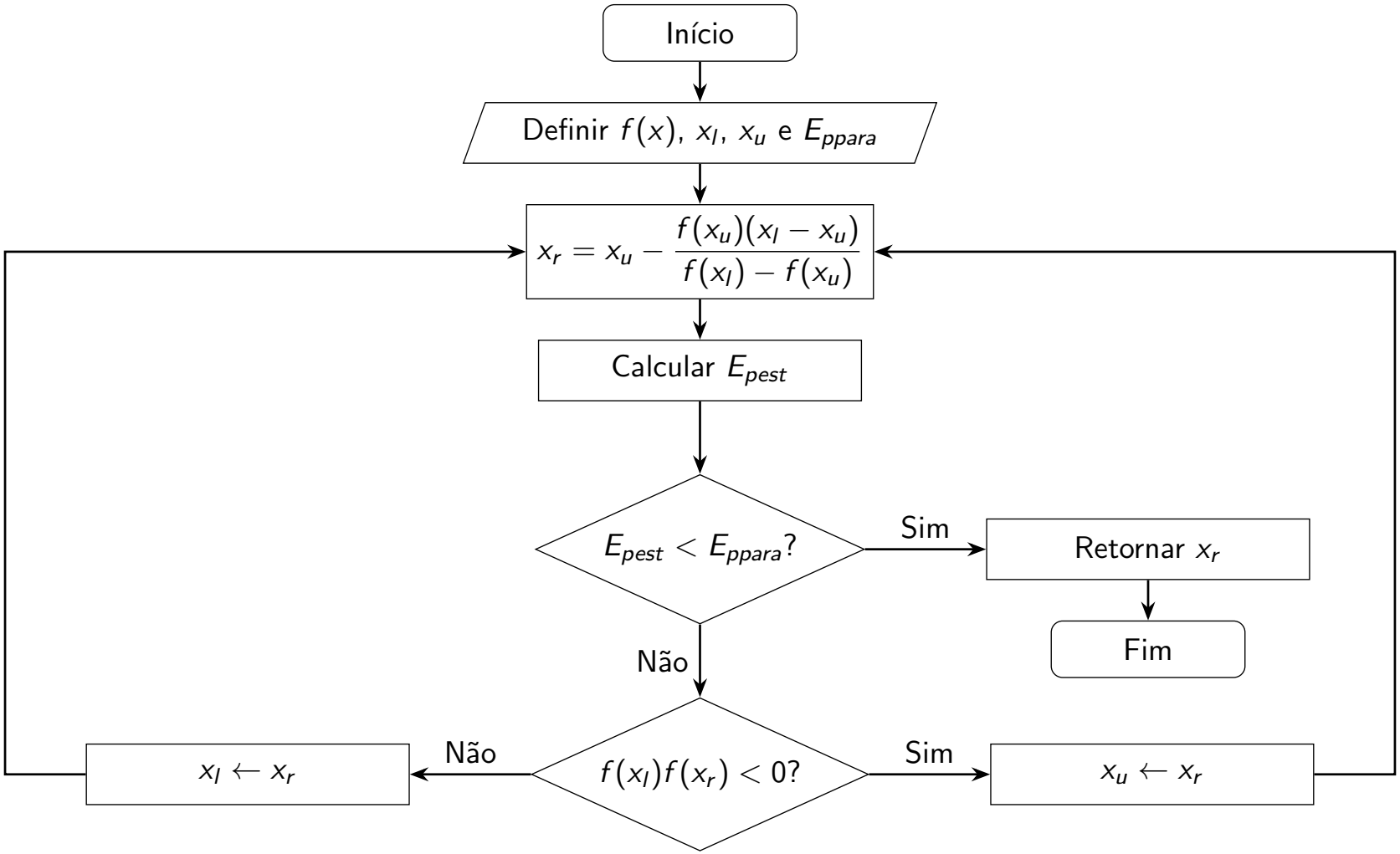
Busca Incremental



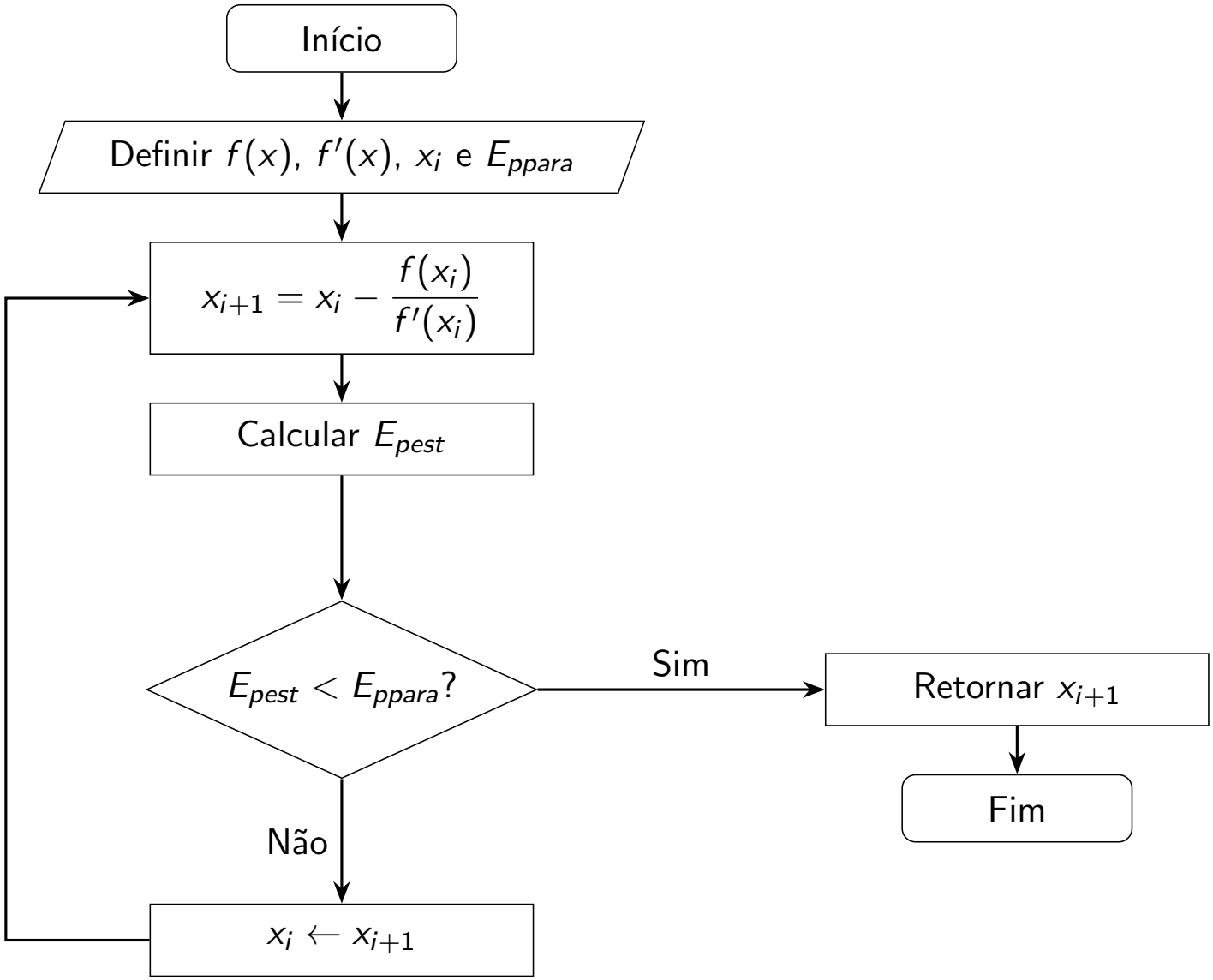
Método da Bissecção



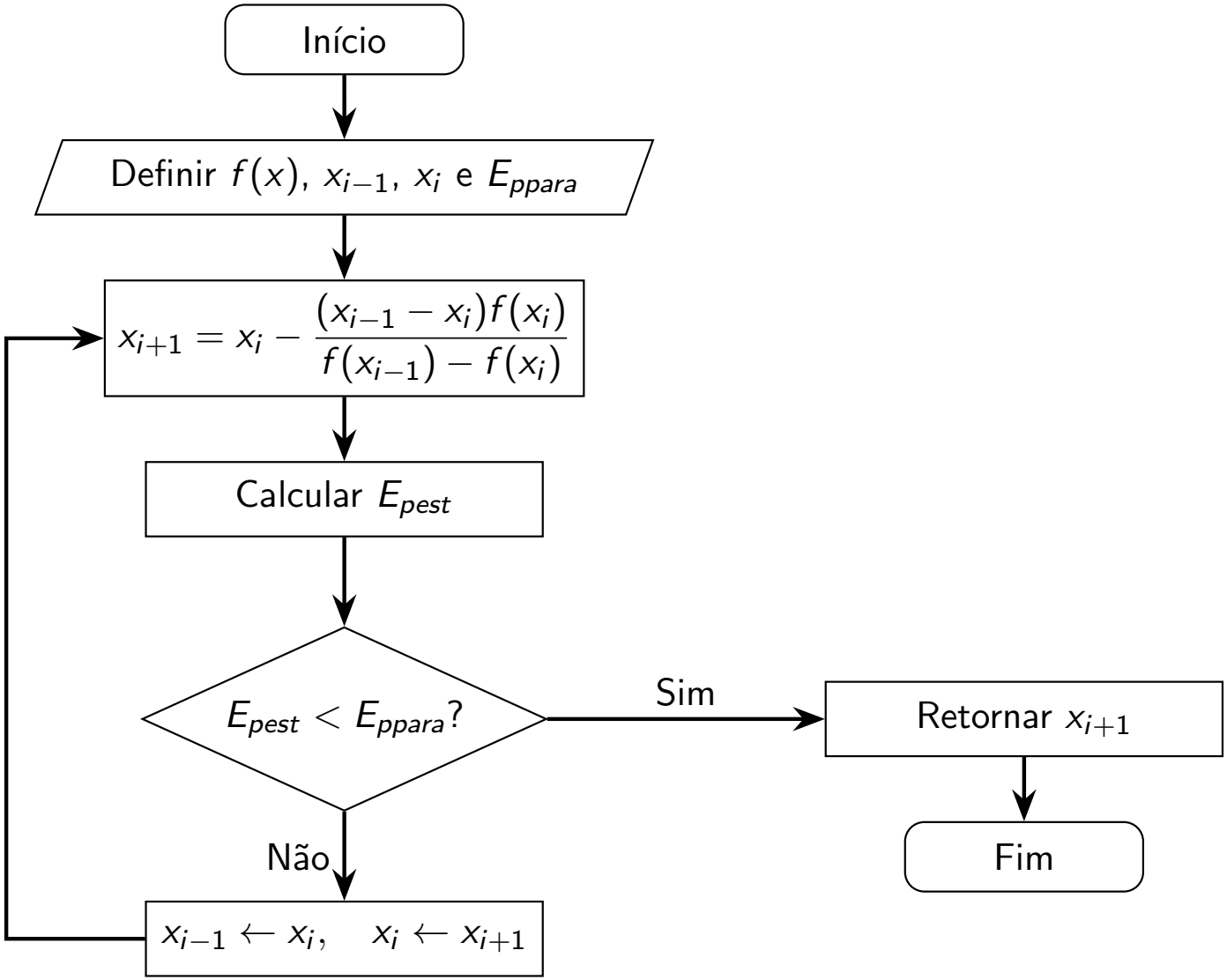
Método da Falsa Posição



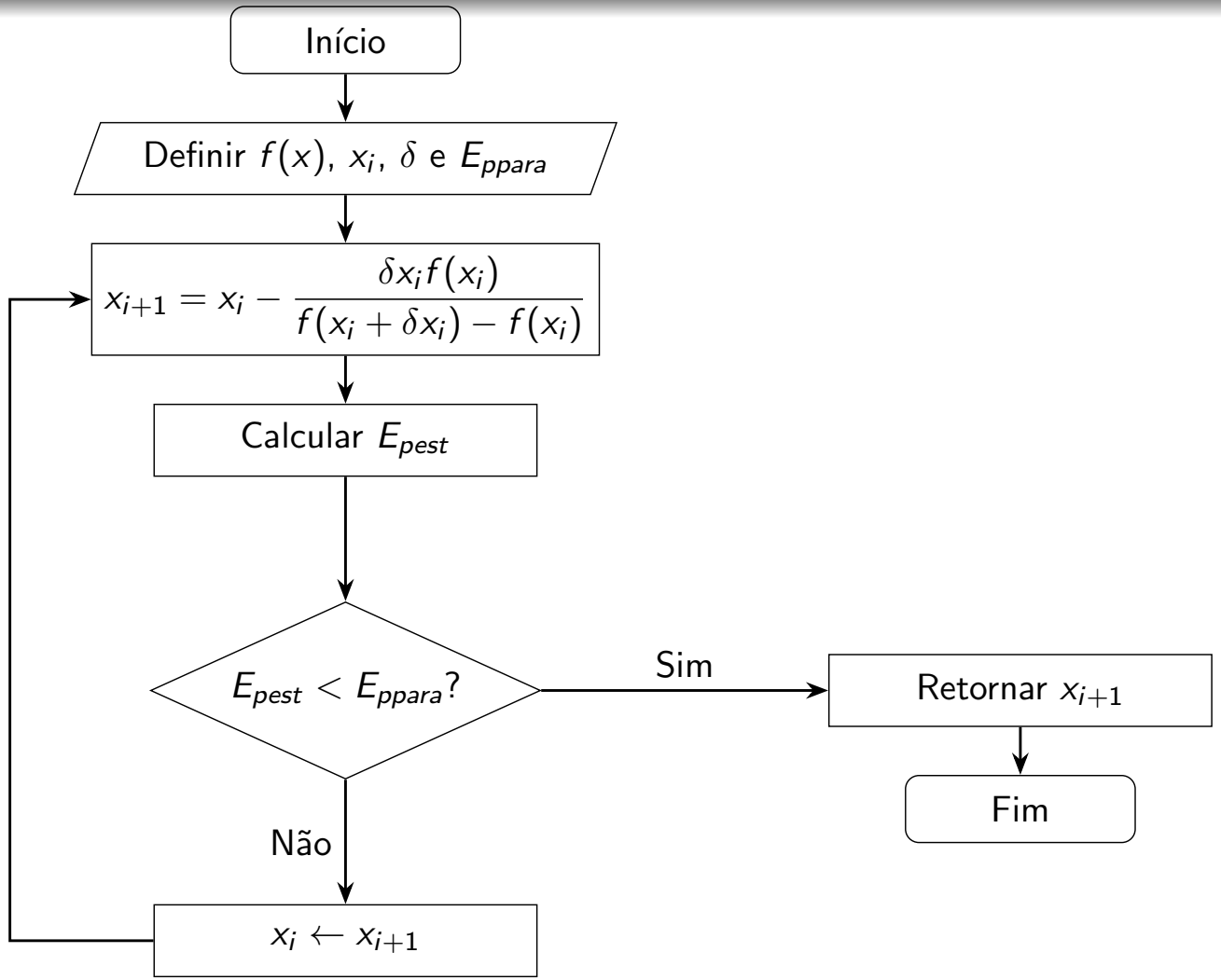
Método de Newton-Raphson



Método da Secante

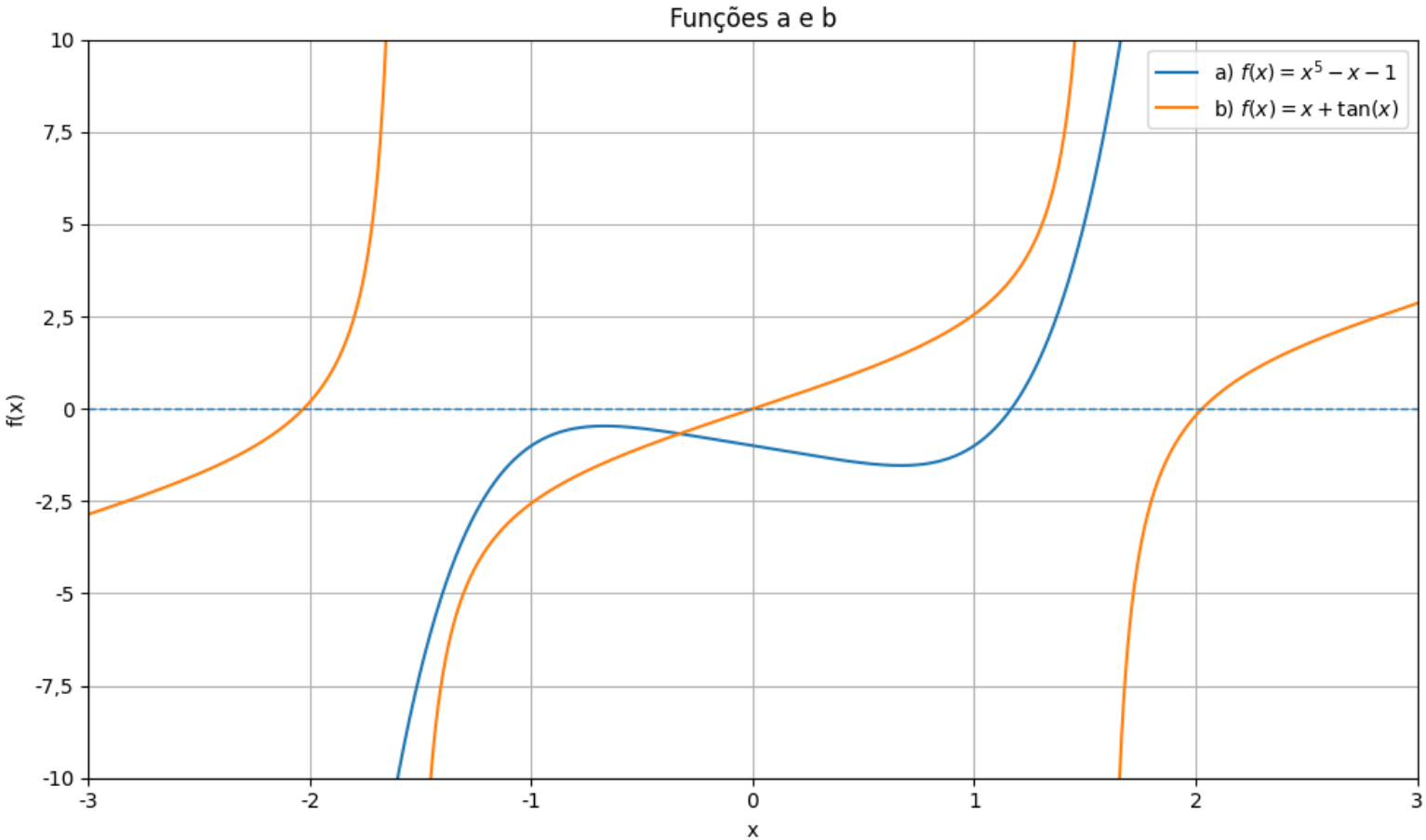


Método da Secante Modificado

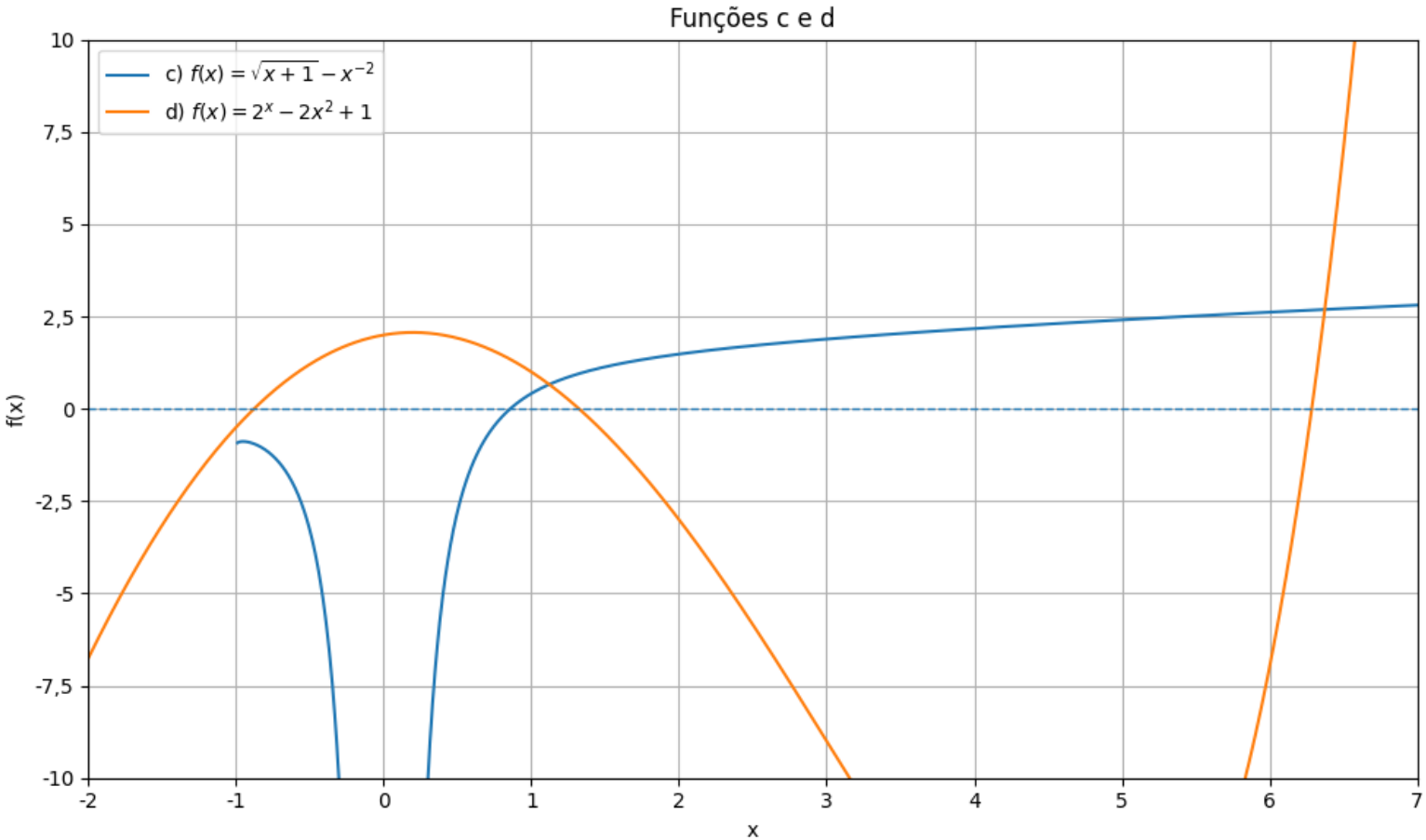


$$\delta = 10^{-7}$$

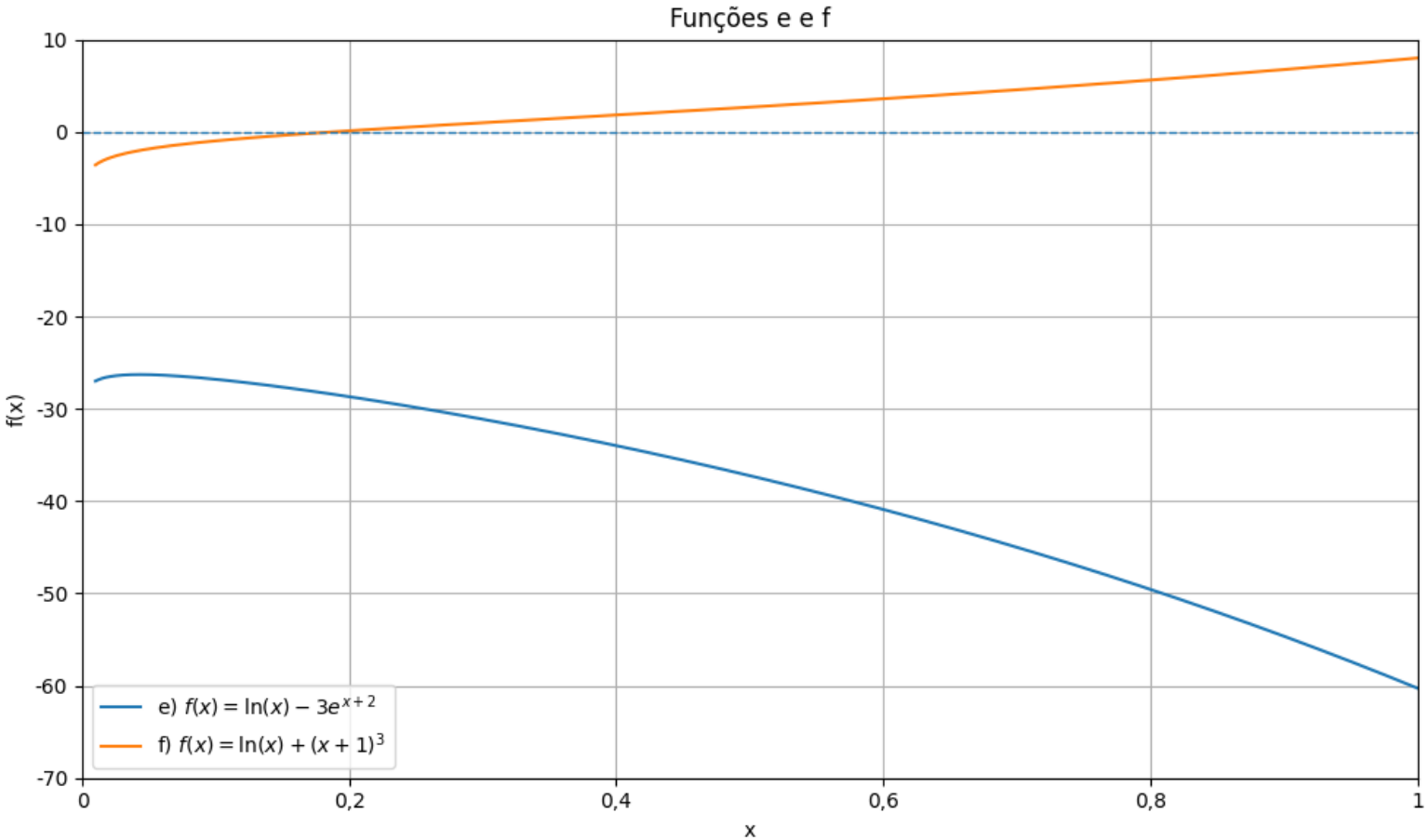
Análise Gráfica: itens (a) e (b)



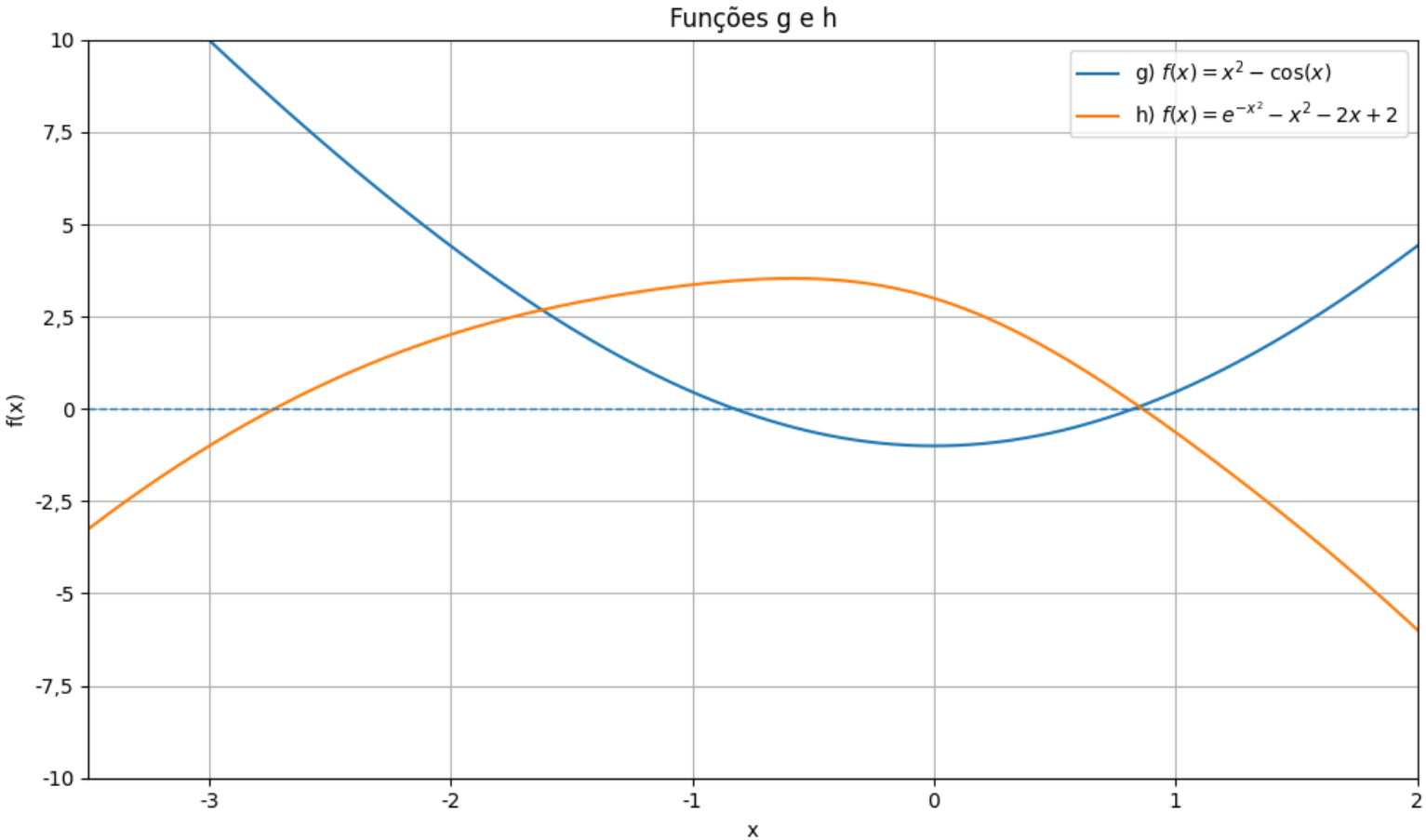
Análise Gráfica: itens (c) e (d)



Análise Gráfica: itens (e) e (f)



Análise Gráfica: itens (g) e (h)



Quantidade de Raízes Reais

Item	Raízes reais	Menor positiva
(a)	1	1,167304
(b)	Infinitas	2,028758
(c)	1	0,856675
(d)	3	1,323337
(e)	0	–
(f)	1	0,187439
(g)	2	0,824132
(h)	2	0,863896

O item (e) não possui raiz real, portanto os métodos iterativos não foram aplicados.

Comparação do Número de Iterações

Item	Bissecção	Falsa Pos.	Newton	Secante	Sec. Mod.
(a)	15	3	3	3	3
(b)	14	3	3	3	3
(c)	15	3	3	3	3
(d)	14	3	3	3	3
(e)	–	–	–	–	–
(f)	17	4	3	4	3
(g)	15	3	3	3	3
(h)	15	3	2	3	2

- A Bissecção necessitou de 14 a 17 iterações.
- Os demais métodos utilizaram de 2 a 4 iterações.
- Todos atingiram o critério de parada nos casos em que havia raiz positiva.

Interpretação dos Resultados

- A busca incremental forneceu os intervalos utilizados na aplicação dos métodos.
- Nos casos com raiz positiva, todos os métodos atingiram o critério de parada.
- A Bissecção apresentou o maior número de iterações entre os métodos utilizados.
- Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado utilizaram de 2 a 4 iterações.
- Arredondando a seis casas decimais, os cinco métodos forneceram a mesma menor raiz positiva em cada item.

Exercício 2

Função:

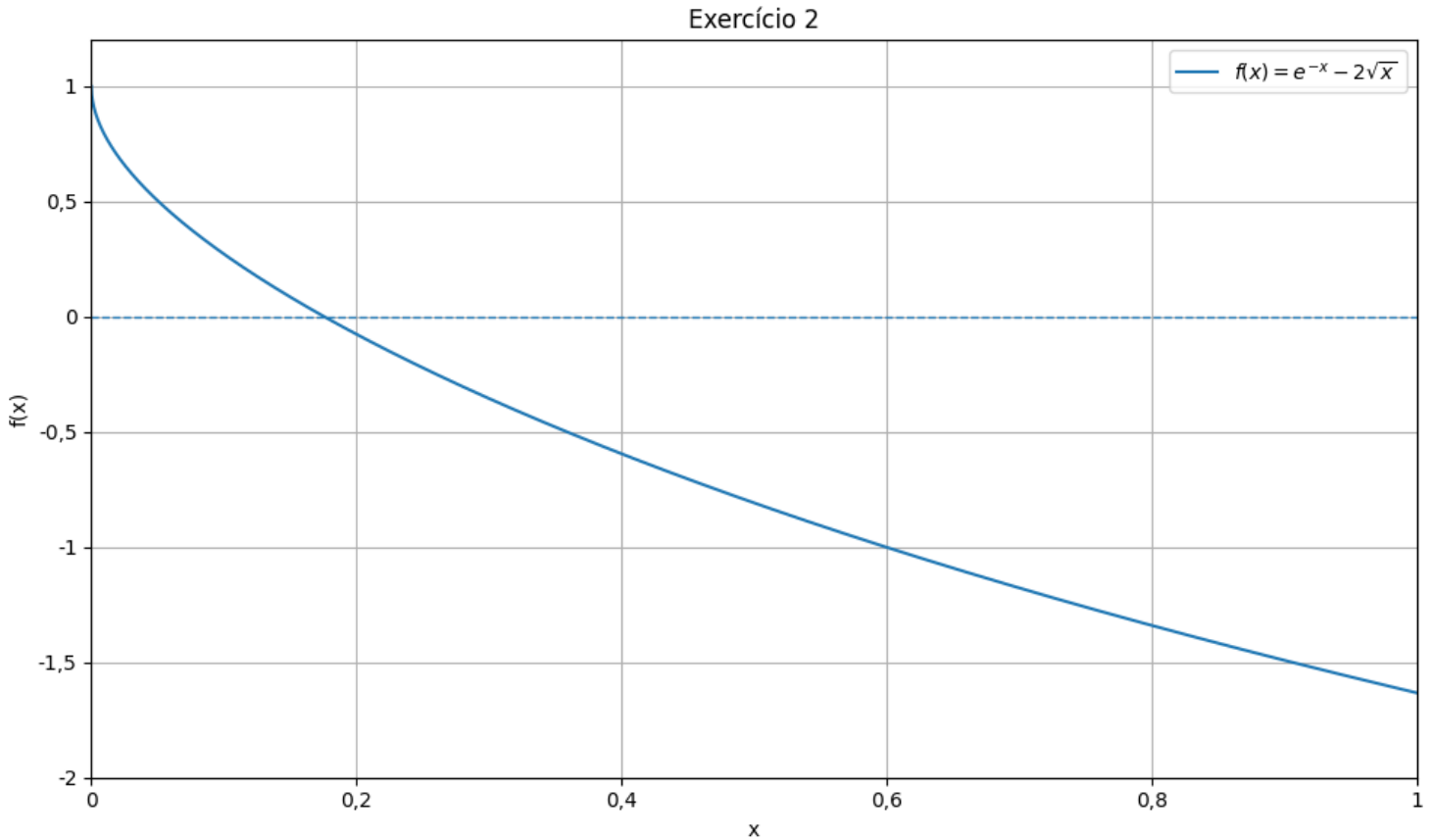
$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$$

no intervalo

$$0 \leq x \leq 1.$$

- Determinar a raiz com seis algarismos significativos.
- Comparar:
  - Newton-Raphson;
  - Bissecção.
- Analisar a escolha da aproximação inicial para Newton-Raphson.

Análise Gráfica



Por que $x_0 = 0$ não pode ser utilizado?

Para Newton-Raphson,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Em $x = 0$, o termo

$$\frac{1}{\sqrt{x}}$$

não está definido.
Portanto, $f'(0)$ não está definida e a atualização de Newton-Raphson não pode ser calculada nesse ponto.

Foi utilizado como aproximação inicial:

$$\boxed{x_0 = 0,5}$$

Resultados do Exercício 2

Método	Raiz	E_{pest} (%)	Iterações
Newton-Raphson	0,17586686	$5,948918 \times 10^{-6}$	5
Bissecção	0,17586690	$3,389191 \times 10^{-5}$	24

- Com seis algarismos significativos, ambos fornecem

$$x \approx 0,175867.$$

- Newton-Raphson atingiu o critério de parada em 5 iterações.
- A Bissecção necessitou de 24 iterações.

Conclusão

- A busca incremental forneceu os intervalos para a aplicação dos métodos no Exercício 1.
- Nos casos em que foi encontrada raiz positiva, todos os métodos atingiram o critério de parada.
- A Bissecção necessitou de 14 a 17 iterações, enquanto os demais métodos utilizaram de 2 a 4.
- No Exercício 2, Newton-Raphson e Bissecção forneceram

$$x \approx 0,175867$$

  com seis algarismos significativos.
- Newton-Raphson utilizou 5 iterações e a Bissecção 24.
- O valor $x_0 = 0$ não pode ser utilizado em Newton-Raphson porque a derivada não está definida nesse ponto.

Obrigado!

Perguntas?